CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Composées, injectivité, surjectivité

Énoncé

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$. Établir :

(a) $g \circ f$ injective $\Rightarrow$ f injective ;

(b) $g \circ f$ surjective $\Rightarrow$ g surjective ;

(c) $g \circ f$ injective et f surjective $\Rightarrow$ g injective ;

(d) $g \circ f$ surjective et g injective $\Rightarrow$ f surjective.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Ce qu'on te demande. Quatre implications à partir des définitions.

Corrigé

1. (a) et (b)

(a) Soient $x, x' \in E$ avec $f(x) = f(x')$. On applique g : $g(f(x)) = g(f(x'))$, soit $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$. Comme $g \circ f$ est injective, $x = x'$: f est injective.

(b) Soit $z \in G$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ avec $g(f(x)) = z$. L'élément $y = f(x) \in F$ vérifie $g(y) = z$: g est surjective.

2. (c)

Soient $y, y' \in F$ avec $g(y) = g(y')$. Comme f est surjective, $y = f(x)$ et $y' = f(x')$ avec $x, x' \in E$. Alors $(g \circ f)(x) = g(y) = g(y') = (g \circ f)(x')$; par injectivité de $g \circ f$, $x = x'$, donc $y = f(x) = f(x') = y'$. g est injective.

3. (d)

Soit $y \in F$ et $z = g(y)$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe x avec $g(f(x)) = z = g(y)$. Comme g est injective, $f(x) = y$: y a un antécédent par f. f est surjective.

Le piège

Croire que $g \circ f$ injective donne g injective : avec $f : \{0\} \to \{0, 1\}$ et g constante, $g \circ f$ est injective mais pas g.

La méthode

Retenir : l'injectivité de $g \circ f$ passe à l'application de **droite** (f), la surjectivité à celle de **gauche** (g).

Rappels de cours utilisés

- **Injective, surjective, bijective.**
  - $f : E \to F$ est **injective** si $\forall x, x' \in E,\ f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ (tout élément de F a **au plus** un antécédent).
  - **Surjective** si $\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ y = f(x)$ (tout élément a **au moins** un antécédent).
  - **Bijective** si elle est injective et surjective (tout élément a **exactement** un antécédent).